

# 2015 年广州市初中毕业生学业考试物理试卷 参考答案

## 一、选择题

1—5: B、A、C、B、A

6—10: D、A、D、B、C

11—12: C、D

## 二、填空、作图题

13. (1) 作像点  $A'$ : 在平面镜左侧, 与  $A$  等高, 且到镜面的距离等于  $A$  到镜面的距离。

(2)  $v = \frac{s}{t} = \frac{1\text{m}}{2\text{s}} = 0.5\text{ m/s}$ ; 向左移; 不变。

14. (1) 物距为胶片到凸透镜光心的距离。

(2) 图中经过光心的入射光线, 过透镜后沿原方向向左下方延长; 通过右焦点的入射光线, 过透镜后向左平行于主光轴射出。

15. 实像; 倒立。

16. (1) 为零。

(2) 等于; 从计时起点开始作位于时间轴上方的水平直线。

17. 小于; 不变; 变小。

18.  $G = mg = 10\text{ kg} \times 10\text{ N/kg} = 100\text{ N}$ 。

$$p = \frac{F}{S} = \frac{100\text{ N}}{0.2\text{ m}^2} = 500\text{ Pa}。$$

19.  $W_{\text{有}} = 300\text{ J}$ 。

$$W_{\text{总}} = \frac{W_{\text{有}}}{\eta}$$

$$W_{\text{总}} = \frac{300\text{ J}}{30\%} = 1000\text{ J}。$$

## 三、解析题

20. (1)  $W = Pt = 50 \text{ W} \times 10 \text{ s} = 500 \text{ J}$ 。

(2)  $F = \frac{W}{s} = \frac{500 \text{ J}}{5 \text{ m}} = 100 \text{ N}$ 。

(3) 从黑点作竖直向上的支持力  $F_{\text{支}}$ 、竖直向下的重力  $G$ 、水平向右的拉力  $F$ 、水平向左的摩擦力  $f$ 。

(4) 匀速运动,  $f = F = 100 \text{ N}$ 。

21. (1)  $I = \frac{P}{U} = \frac{1100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 5 \text{ A}$ 。

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220 \text{ V}}{5 \text{ A}} = 44 \Omega。$$

(2)  $m = \rho_{\text{水}} V = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1 \text{ kg}$ 。

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$$

$$= 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1 \text{ kg} \times (80^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C})$$

$$= 2.1 \times 10^5 \text{ J}。$$

(3) A。

(4)  $S_1$ ; 水未烧干前, 沸腾时不断吸热, 温度保持  $100^\circ\text{C}$  不变, 不能达到  $125^\circ\text{C}$ 。

#### 四、实验、探究题

22. (1) 0.2 N; 大于。

(2) 37.8 °C。

(3) 分钟盘读数为 0 min, 秒盘读数为 20 s。

$$t = 0 \times 60 \text{ s} + 20 \text{ s} = 20 \text{ s}.$$

23. (1) 电源正极经开关、电流表 0.6 A 接线柱、电流表 “-” 接线柱、小灯泡、滑动变阻器一上一下两个接线柱后接电源负极; 电压表 “3” 接线柱接小灯泡靠近电流表的一端, “-” 接线柱接小灯泡另一端。

(2) 第 3 次实验:  $U = 1.7 \text{ V}$ ;  $I = 0.24 \text{ A}$ ; 灯泡亮度为亮。

(3) 2。

(4) 没有断路; 电流表有示数, 表明电路是通路。

(5) 电源、开关、滑动变阻器、电压表串联; 电流表与小灯泡并联, 再接入该串联电路中。

(6) 灯不亮; 电压表指针有偏转。

24. 标记玩具鸭漂浮时的水位; 取出玩具鸭; 用量筒量取水倒入水槽, 直至水面恢复标记位置, 记录倒入水的总体积为  $V$ 。

玩具鸭漂浮时,  $G_{\text{鸭}} = F_{\text{浮}}$ 。

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V.$$

$$G_{\text{鸭}} = \rho_{\text{水}} g V.$$